

Hệ thống Thời khóa biểu điện tử

Trường PTDTBT TH & THCS Măng Cành · Năm học 2026–2027

Báo cáo kết quả triển khai — ảnh chụp demo từng khu chức năng

Ngày báo cáo	10/09/2026
Phiên bản	1.0 — bản triển khai production đầu tiên
Môi trường kiểm tra	Bản build production, dữ liệu Tuần 01 (236 tiết · 19 giáo viên · 8 lớp)
Địa chỉ	https://tkb.minhvuong.io.vn · http://160.22.106.164 · http://localhost:3000
Cách biên soạn	Ảnh chụp vùng demo (crop theo khối chức năng) từ trình duyệt thật, đăng nhập từng vai trò

Tóm tắt kết quả

Hạng mục	Kết quả
Khu chức năng kiểm tra & chụp demo	26 ảnh — 4 nhóm vai trò
Kiểm thử tự động (Vitest)	128/128 đạt
TypeScript strict · ESLint	0 lỗi
Tải 100 / 200 người đồng thời	100% thành công (p99 ≈ 2,5 s / 4,7 s)
End-to-end trên VPS qua HTTPS	Đạt — mọi trang 200

Phân quyền

Nhóm	Khu vực	Đăng nhập?
Học sinh & phụ huynh	/tkb · /hsv · /huong-dan	Không
Giáo viên	/gv	Có
Ban giám hiệu	/bg	Có
Quản trị viên	/admin	Có

Tổng quan kiến trúc

không kèm ảnh — trang mô tả

Công nghệ

- **Next.js 16** (App Router) + React 19 + TypeScript strict + Tailwind CSS v4
- **Prisma 7** + PostgreSQL 18 — 34 bảng, migration có kiểm soát
- PWA: cài lên màn hình chính, xem offline, thông báo đẩy Web Push (VAPID)
- Triển khai Docker multi-stage + nginx TLS + Cloudflare (chế độ SSL "Full")

Mô hình nghiệp vụ

Khái niệm	Ý nghĩa
Tuần học	Thứ 2 → Thứ 7 (thứ Bảy là ngày học chính khóa)
Phiên bản thời khóa biểu	NHÁP → CHỜ DUYỆT → ĐÃ CÔNG BỐ; bản cũ lưu trữ, quay lại được
PCPN ↔ thực tế	Phân công dự kiến tách bạch với tiết thực xếp; đối chiếu tự động
Chỉ hiển thị bản công bố	Trang công khai không bao giờ render bản nháp

Lộ trình một thời khóa biểu

Nhập/xếp → kiểm tra xung đột → gửi duyệt → giám hiệu duyệt & công bố → học sinh, giáo viên thấy ngay + thông báo đẩy. Mọi bước ghi nhật ký audit.

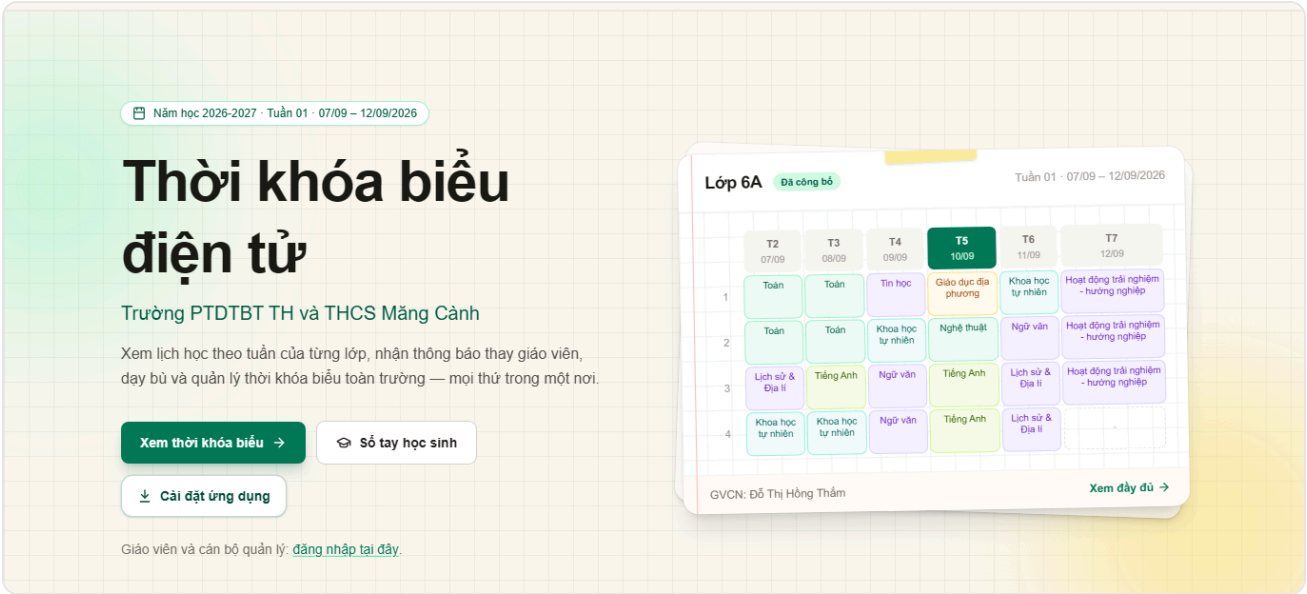
VPS production

- 160.22.106.164 — 2 vCPU / 2 GB RAM / Ubuntu 22.04
- Docker: PostgreSQL (nội bộ, volume) + app (user thường, healthcheck) — RAM thực tế: app ≈ 123 MB, DB ≈ 82 MB
- nginx :80/:443 TLS → app :3000; Cloudflare proxy "Full"

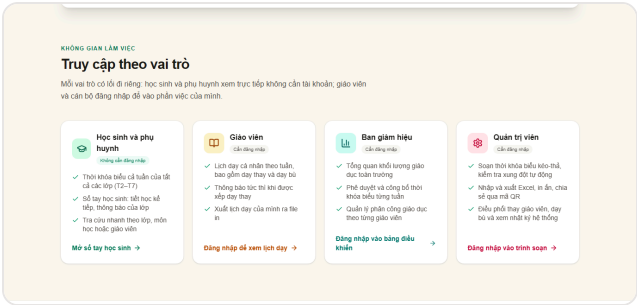
Mục lục

3 — Trang chủ & Đăng nhập	01a–02
4 — Thời khóa biểu công khai & Hướng dẫn	03–05
5–6 — Ứng dụng học sinh (điện thoại)	06–09
7 — Giáo viên	10–11
8 — Ban giám hiệu	12–13
9–11 — Quản trị viên	14–19
12 — Kiểm thử & vận hành	—

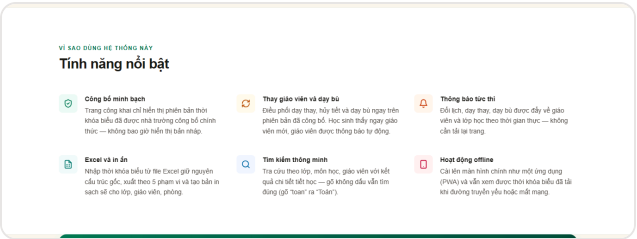
Trang chủ & Đăng nhập



Hình 01a — Khối mở đầu. Tên trường + 3 thẻ hành trình: *Xem thời khóa biểu* (không cần tài khoản), *Số tay học sinh*, *Đăng nhập* cho cán bộ, giáo viên.



Hình 01b — Tính năng nổi bật. PWA offline, thông báo đẩy, tìm kiếm không dấu, xuất Excel/PDF, QR chia sẻ.



Hình 01c — 4 nhóm người dùng. Mỗi thẻ dẫn đúng khu vực theo vai trò.



TRƯỜNG PTDTBT TH & THCS MĂNG CÀNH

Đăng nhập

Dành cho giáo viên và cán bộ quản lý.

Tên đăng nhập

Mật khẩu

→] Đăng nhập

Học sinh xem thời khóa biểu tại [tkb](#) (không cần đăng nhập).

Chưa có tài khoản? Tài khoản do quản trị nhà trường cấp — vui lòng liên hệ văn phòng trường.

Điểm chính

- Tài khoản trường cấp — quản trị đổi/cấp lại tại *Tài khoản*.
- Trang chủ tối ưu điện thoại, nhận diện Măng Cành.
- Liên kết nhanh cài app (PWA) và Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt.

Hình 02 — Đăng nhập. Thẻ đăng nhập trung tâm; sai 10 lần/15 phút bị khóa tạm theo IP; sau đăng nhập tự chuyển đúng khu vực theo vai trò. Phiên HttpOnly, SameSite=Lax, 7 ngày.

Thời khóa biểu công khai & Hướng dẫn

Thời khóa biểu

TRƯỜNG PTDTBT TH & THCS MĂNG CÀNH · Năm học 2026-2027 · Tuần 01 · 07/09 – 12/09/2026

Q

Tìm lớp, môn học, giáo viên... (vd: 8A, toán, Nguy

Tìm

6A

Khối 6

GVCN: Đỗ Thị Hồng Thắm

6B

Khối 6

GVCN: Đỗ Thị Quỳnh Như

7A

Khối 7

GVCN: Lê Thị Vy

7B

Khối 7

GVCN: Dương Minh Cẩm Quỳ

8A

Khối 8

GVCN: Trần Anh Khoa

8B

Khối 8

GVCN: Trần Thị Hiền

9A

Khối 9

GVCN: Phạm Thị Vinh

9B

Khối 9

GVCN: Y Nam

Thời khóa biểu chỉ hiển thị phiên bản đã được công bố.

Hình 03 — Chọn lớp. Tuần đang áp dụng + 8 thẻ lớp kèm GVCN; ô tìm kiếm không dấu ("toan" → Toán, "nguyen thi" → GV họ Nguyễn Thị, "8a" → 8A).

← Chosen lớp khác

TRƯỜNG PTDTBT TH & THCS MĂNG CÀNH

Lớp 6A

✓ Đã công bố

Thời khóa biểu tuần 01 · 07/09 – 12/09/2026

Giáo viên chủ nhiệm: Đỗ Thị Hồng Thắm

Sáng

Tiết	Thứ 2 · 07/09	Thứ 3 · 08/09	Thứ 4 · 09/09	Thứ 5 · 10/09 Hôm nay	Thứ 6 · 11/09	Thứ 7 · 12/09
Tiết 1 07:00–07:45	Toán Lữ Đức Mạnh	Toán Lữ Đức Mạnh	Tin học Y Nam	Giáo dục địa phương Phạm Thị Vinh	Khoa học tự nhiên (Sinh) Nguyễn Viết Trung	Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp Y H'Phươn
Tiết 2 07:50–08:35	Toán Lữ Đức Mạnh	Toán Lữ Đức Mạnh	Khoa học tự nhiên (Hoá) Dương Minh Cẩm Quyên	Nghệ thuật (Mỹ thuật) Lê Thị Vy	Ngữ văn Nguyễn Thị Hoài Tâm	Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp Y H'Phươn
Tiết 3 08:40–09:25	Lịch sử & Địa lí (Lịch sử) Đặng Thị Tuyết Đồng	Tiếng Anh Đỗ Thị Hồng Thắm	Ngữ văn Nguyễn Thị Hoài Tâm	Tiếng Anh Đỗ Thị Hồng Thắm	Lịch sử & Địa lí (Lịch sử) Đặng Thị Tuyết Đồng	Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp Y H'Phươn
Tiết 4 09:30–10:15	Khoa học tự nhiên (Lý) Lữ Đức Mạnh	Khoa học tự nhiên (Lý) Lữ Đức Mạnh	Ngữ văn Nguyễn Thị Hoài Tâm	Tiếng Anh Đỗ Thị Hồng Thắm	Lịch sử & Địa lí (Địa lí) Trần Thị Hiền	—

Chiều

Tiết	Thứ 2 · 07/09	Thứ 3 · 08/09	Thứ 4 · 09/09	Thứ 5 · 10/09 Hôm nay	Thứ 6 · 11/09	Thứ 7 · 12/09
Tiết 1 13:00–13:45	Nghệ thuật (Âm nhạc) Y H'Phươn	—	—	Giáo dục công dân Phạm Thị Vinh	—	—
Tiết 2 13:50–14:35	Công nghệ Dương Minh Cẩm Quyên	—	—	Ngữ văn Nguyễn Thị Hoài Tâm	—	—
Tiết 3 14:40–15:25	Giáo dục thể chất Lê Xuân Ngọc	—	—	Giáo dục thể chất Lê Xuân Ngọc	—	—

Buổi sáng bắt đầu từ 07:00 · Buổi chiều bắt đầu từ 13:00

Hình 04 — Lớp 6A. Bảng tuần chia rõ Sáng (07:00–11:05) / Chiều (13:00–15:25), mỗi ô: môn + GV + phòng. Nhấn **Đổi GV** minh họa một thay đổi trực tiếp (dữ liệu demo tạo bằng tính năng **Đay thay** — xem trang 11): học sinh thấy ngay GV thay thế tại tiết đó.

Học sinh & phụ huynh

Xem thời khóa biểu, sổ tay học sinh, cài app lên điện thoại.

Xem hướng dẫn →

Giáo viên

Xem lịch dạy, nhận thông báo dạy thay, dạy bù.

Xem hướng dẫn →

Ban giám hiệu

Xem tổng quan, phê duyệt và công bố thời khóa biểu.

Xem hướng dẫn →

Quản trị viên

Xếp lịch, dạy thay, nhập Excel, quản lý tài khoản.

Xem hướng dẫn →

Hình 05a — /huong-dan. 4 thẻ vai trò nhảy nhanh tới đúng phần.

1

Xem thời khóa biểu cả tuần

Mở trang **Thời khóa biểu** và bấm vào lớp của bạn (ví dụ: 6A). Buổi **sáng** và buổi **chiều** được chia riêng, kèm giờ học của từng tiết. Hôm nay được viền vàng cho dễ nhận.

2

Sổ tay học sinh

Trang **Sổ tay học sinh** cho biết **tiết học kế tiếp** hôm nay (còn bao lâu nữa đến giờ), toàn bộ lịch hôm nay và thông báo của lớp.

3

Tìm kiếm nhanh

Ở tìm kiếm trên trang thời khóa biểu hiểu cả chữ không dấu: gõ "toan" vẫn ra môn **Toán**, gõ "nguyen thi" ra danh sách giáo viên họ Nguyễn Thị.

4

Cài app lên màn hình chính (khuyến dùng)

Trên điện thoại, bấm nút **Cài đặt ứng dụng** ở trang chủ. Sau khi cài, app mở như ứng dụng bình thường và **vẫn xem được thời khóa biểu khi mất mạng** (phần đã xem trước đó).

Hình 05b — Hướng dẫn theo bước. Viết tiếng Việt dễ hiểu (vd: cài app, bật thông báo, nhập Excel 2 pha).

Thời khóa biểu điện tử — Măng Cành

Trang 4/12

Ứng dụng học sinh (điện thoại) — 1/2

Vỏ ứng dụng riêng + thanh điều hướng đáy luôn ghim: Trang chủ · Thời khóa biểu · Thông báo · Hồ sơ. Ảnh chụp khung 390×844.

Hôm nay

Thứ năm, 10/09/2026

LỚP 6A

Hình 06a — Đầu trang. Chào lớp đã chọn + hộp đổi lớp (cập nhật tức thì, đồng bộ ?lop=).

Lớp của tôi

LỚP 6A

Khối

Giáo viên chủ nhiệm

Khối 6

Đỗ Thị Hồng Thắm

Hình 09 — Hồ sơ. Lớp của tôi (đổi tại đây), GVCN, khối, giờ buổi Sáng/Chiều.

Hôm nay · 7 tiết

SÁNG

4 tiết · 07:00 – 10:15

Tiết 1

07:00

Giáo dục địa phương

Phạm Thị Vinh

Tiết 2

07:50

Nghệ thuật (Mỹ thuật)

Lê Thị Vy

Tiết 3

08:40

Tiếng Anh

Đỗ Thị Hồng Thắm

Tiết 4

09:30

Tiếng Anh

Đỗ Thị Hồng Thắm

CHIỀU

3 tiết · 13:00 – 15:25

Tiết 1

13:00

Giáo dục công dân

Phạm Thị Vinh

Tiết 2

13:50

Ngữ văn

Nguyễn Thị Hoài Tâm

Tiết 3

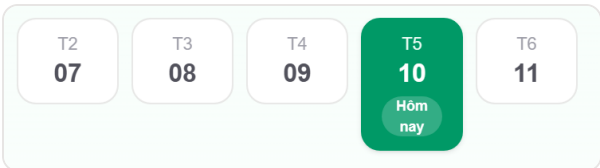
14:40

Giáo dục thể chất

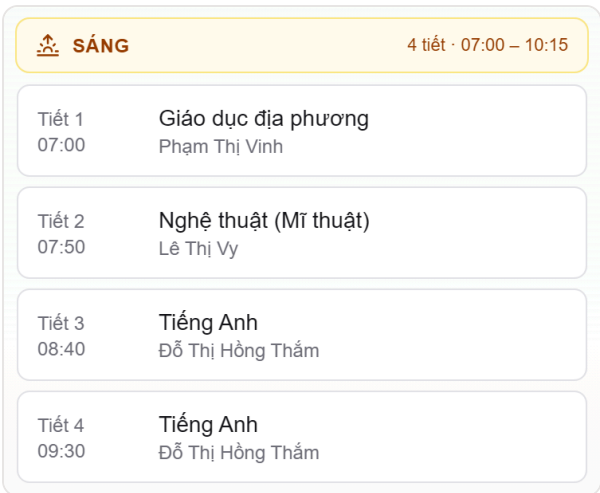
Lê Xuân Ngọc

Hình 06b — Hôm nay. Danh sách tiết chia nhóm Sáng (nhãn hồng + giờ) / Chiều (nhãn xanh); mỗi tiết: môn, GV, phòng; badge trạng thái (Đổi GV, Đã hủy, Dạy bù). Nhóm hiển thị số tiết + khoảng giờ buổi.

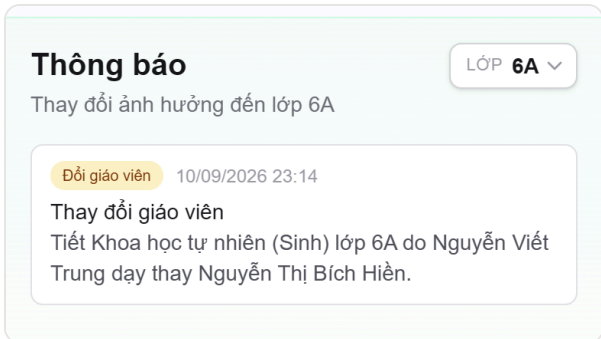
Ứng dụng học sinh (điện thoại) — 2/2



Hình 07a — Dải chọn ngày. T2→T7 cỡ lớn dễ bấm; "Hôm nay" nổi bật.



Hình 07b — Chi tiết ngày. Buổi Sáng với giờ từng tiết; lớp + GVCN ở đầu trang.



Hình 08 — Thông báo lớp. Mục **Đổi giáo viên** thật (từ bản demo Dạy thay): tiêu đề rõ tiết nào, ai dạy thay cho ai. Các loại khác: công bố lịch mới, hủy tiết, dạy bù — mỗi loại một nhãn màu riêng.

Điểm chính

- Không cần tài khoản; lớp chọn một lần, nhớ trên máy.
- PWA: cài màn hình chính, mở offline phần đã xem, nhận thông báo đẩy.

Khu vực giáo viên

Dự kiến (được phân công)
4

Đã xếp lịch
4

Chênh lệch
0

Phân công kiểm nhiệm
0

Hình 10a — Dải chỉ số khối lượng. Dự kiến (PCPN) · Đã xếp · Chênh lệch · Số tiết kiểm nhiệm — nhìn một hàng biết đủ/thiếu tiết.

Măng Cảnh
Thời khóa biểu điện tử

CÁ NHÂN

Lịch dạy của tôi

Thông báo

Xem thời khóa biểu

Hướng dẫn sử dụng

Lịch dạy của tôi

Tuần 01 · 07/09 – 12/09/2026 · Năm học 2026-2027
T01 · Hiệu trưởng · Văn phòng

ĐANG DIỄN RA
Hôm nay không có tiết

TIẾT TIẾP THEO
Không có tiết nào hôm nay

HÔM NAY
0 tiết dạy

Dự kiến (được phân công)
4

Đã xếp lịch
4

Chênh lệch
0

Phân công kiểm nhiệm
0

LỚP ĐANG DẠY
7B · 4 tiết

MÔN ĐANG DẠY
Ngữ văn · 4 tiết

Xem: Tự động

Danh sách

Bảng

Sáng

Tiết	Thứ 3 · 08/09 2 tiết	Thứ 6 · 11/09 2 tiết
Tiết 3 08:40–09:25	Ngữ văn · 7B	Ngữ văn · 7B
Tiết 4 09:30–10:15	Ngữ văn · 7B	Ngữ văn · 7B

Thời khóa biểu chỉ hiển thị phiên bản đã được công bố.

Hình 10b — Lịch dạy của tôi /gv. Menu dọc theo vai trò; khung Hôm nay + lịch tuần (đổi Danh sách/Bảng, lọc lớp/môn). Chỉ thấy dữ liệu của mình.

Thông báo

Bạn có 1 thông báo chưa đọc.

Đang nhận thông báo trực tiếp

Đánh dấu tất cả đã đọc

Nhận thông báo đầy

Day thay, day bù và thời khóa biểu mới đến thẳng thiết bị này — kể cả khi bạn không mở ứng dụng.

Bật thông báo

Cài đặt ứng dụng trên thiết bị này

Xem thời khóa biểu nhanh hơn và đúng được cả khi mất mạng.

Cài đặt

Được phân công dạy thay Mới

10/09/2026 23:14

Bạn được phân công dạy thay

Day thay tiết Khoa học tự nhiên (Sinh) lớp 6A, tuần 1.

Hình 11 — Thông báo giáo viên. Mục **Dạy thay** (dữ liệu demo): ai nghỉ, tiết nào, lớp nào — giáo viên được xếp nhận ngay khi quản trị tạo. Cũng nhận: hủy tiết, dạy bù, công bố lịch mới. Nút *Bật thông báo* để nhận trên điện thoại.

Khu vực ban giám hiệu

Mạng Cảnh

Thời khóa biểu điện tử

THỜI KHÓA BIỂU

Xếp thời khóa biểu

Nhật ký thao tác

BAN GIÁM HIỆU

Tổng quan

Phân công giảng dạy

CÁ NHÂN

Xem thời khóa biểu

Hướng dẫn sử dụng

Thu gọn

Hiệu trưởng — N...
Hiệu trưởng

Ban giám hiệu

Tổng quan tải trọng giáo viên và quy trình thời khóa biểu toàn trường.

Tuần 01 - 07/09 – 12/09/2026

Tải trọng giáo viên

Giáo viên	Vị trí	Dự kiến	Đã xếp	Chênh lệch	Kiểm nhiệm	Hạn mức
Nguyễn Viết Trung T01	Hiệu trưởng	4	4	0 OK	0	2
Tạ Thị Hồng Yến T02	P.Hiệu trưởng	6	6	0 OK	0	4
Đặng Thị Tuyết Đông T03	GV	12	12	0 OK	3	17
Nguyễn Thị Hoài Tâm T04	GV	16	16	0 OK	0	17
Trần Anh Khoa T05	GV	14	14	0 OK	4	17
Trần Thị Sương T06	GV	12	12	0 OK	8	17
Đỗ Thị Hồng Thắm T07	GV	12	12	0 OK	4	17
Y H'Phuon T08	GV	14	14	0 OK	3	17
Trần Thị Hiền T09	GV	14	14	0 OK	4	17
Lê Thị Vy T10	GV	14	14	0 OK	4	17

Hình 12 — Tổng quan /bg. Bảng khối lượng từng giáo viên (dự kiến ↔ thực xếp) + danh sách phiên bản thời khóa biểu kèm trạng thái; bản CHỜ DUYỆT có nút phê duyệt.

Mạng Cảnh

Thời khóa biểu điện tử

THỜI KHÓA BIỂU

Xếp thời khóa biểu

Nhật ký thao tác

BAN GIÁM HIỆU

Tổng quan

Phân công giảng dạy

CÁ NHÂN

Xem thời khóa biểu

Hướng dẫn sử dụng

Thu gọn

Hiệu trưởng — N...
Hiệu trưởng

Phân công giảng dạy

Khối lượng giảng dạy dự kiến (ai dạy môn gì, lớp nào, bao nhiêu tiết/tuần) — tách biệt với thời khóa biểu đã xếp. (chỉ xem)

Tất cả giáo viên (19)

Nguyễn Viết Trung T01

Day 4 tiết - Kiểm nhiệm 0

Lớp	Môn (phần môn)	Loại	Tiết/tuần	Ghi chú
7B	Ngữ văn	Day học	4	—
—	—	Kiểm nhiệm	0	Bí thư Chi bộ; Quản trị nhà trường

Tạ Thị Hồng Yến T02

Day 6 tiết - Kiểm nhiệm 0

Lớp	Môn (phần môn)	Loại	Tiết/tuần	Ghi chú
8A	Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp	Day học	3	—
8B	Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp	Day học	3	—

Đặng Thị Tuyết Đông T03

Day 12 tiết - Kiểm nhiệm 3

Lớp	Môn (phần môn)	Loại	Tiết/tuần	Ghi chú
6A	Lịch sử & Địa lí (Lịch sử)	Day học	2	—
6B	Lịch sử & Địa lí (Lịch sử)	Day học	2	—
7A	Lịch sử & Địa lí (Lịch sử)	Day học	1	—
7B	Lịch sử & Địa lí (Lịch sử)	Day học	1	—
8A	Lịch sử & Địa lí (Lịch sử)	Day học	2	—
8B	Lịch sử & Địa lí (Lịch sử)	Day học	2	—
9A	Lịch sử & Địa lí (Lịch sử)	Day học	1	—

Hình 13 — Phân công giảng dạy /bg/phan-cong. Bảng theo giáo viên: lớp/môn phụ trách + số tiết. Ban giám hiệu chỉ đọc + duyệt (không sửa tiết trực tiếp — phân quyền chặt).

Duyệt & công bố

- Sau khi quản trị Gửi duyệt: hiệu trưởng bấm **Phê duyệt** → **Công bố**.
- Hiệu ứng tức thì: trang công khai đổi bản mới, giáo viên nhận thông báo, bản cũ lưu trữ (quay lại được).

Quản trị — Trình soạn thời khóa biểu

Măng Cánh

Thời khóa biểu điện tử

THỜI KHÓA BIỂU

Xếp thời khóa biểu

Day thay & day bù

Danh mục trường học

Tải khoản người dùng

Nhập từ Excel

Nhật ký thao tác

BẠN GIÁM HIỆU

Tổng quan

Phản công giảng dạy

CÁ NHÂN

Xem thời khóa biểu

Hướng dẫn sử dụng

< Thu gọn

Quản trị hệ thống

Quản trị hệ thống

[→]

Tuần 01 (07/09 – 12/09)

v1 - Đã công bố (236 tiết)

Đã công bố

Kiểm tra

Hoàn tác (0)

Tạo bản nháp mới

Nhân bản

Xóa bản nháp

Lớp 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B

29 tiết

Phiên bản Đã công bố — chỉ xem (không chỉnh sửa được). Tạo bản nháp để chỉnh sửa.

Sáng

Tiết	Thứ 2 07/09	Thứ 3 08/09	Thứ 4 09/09	Thứ 5 10/09	Thứ 6 11/09	Thứ 7 12/09
Tiết 1 07:00	Toán Đức Mạnh	Toán Đức Mạnh	Tin học Y Nam	Giáo dục địa phương Thị Vinh	Khoa học tự nhiên (Sinh) Bích Hiền	Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp Y HPhươn
Tiết 2 07:50	Toán Đức Mạnh	Toán Đức Mạnh	Khoa học tự nhiên (Hoá) Cẩm Quyên	Nghệ thuật (Mĩ thuật) Thị Vy	Ngữ văn Hoài Tâm	Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp Y HPhươn
Tiết 3 08:40	Lịch sử & Địa lí (Lịch sử) Tuyết Đông	Tiếng Anh Hong Thắm	Ngữ văn Hoài Tâm	Tiếng Anh Hong Thắm	Lịch sử & Địa lí (Lịch sử) Tuyết Đông	Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp Y HPhươn
Tiết 4 09:30	Khoa học tự nhiên (Lý) Đức Mạnh	Khoa học tự nhiên (Lý) Đức Mạnh	Ngữ văn Hoài Tâm	Tiếng Anh Hong Thắm	Lịch sử & Địa lí (Địa lí) Thị Hiền	—
Tiết 5 10:20	—	—	—	—	—	—

Chiều

Tiết	Thứ 2 07/09	Thứ 3 08/09	Thứ 4 09/09	Thứ 5 10/09	Thứ 6 11/09	Thứ 7 12/09
Tiết 1 13:00	Nghệ thuật (Âm nhạc) Y HPhươn	—	—	Giáo dục công dân Thị Vinh	—	—
Tiết 2 13:50	Công nghệ Cẩm Quyên	—	—	Ngữ văn Hoài Tâm	—	—
Tiết 3	Giáo dục thể chất	—	—	Giáo dục thể chất	—	—

Hình 14 — /admin. Lưới tuần: cột = lớp, hàng = buổi/tiết; ô có bài hiện môn + GV. Thanh công cụ: chọn tuần/phiên bản, tạo bản nháp, nhân bản tuần, sao chép ngày/lớp.

Chức năng chính

- **Thêm/sửa:** bấm ô trống → chọn môn + GV → Lưu; bấm ô có sẵn để sửa/xóa.
- **Kéo-thả** dời tiết; giữ **Ctrl** khi kéo để sao chép; thêm Sao chép ngày/lớp một nút.
- **Kiểm tra:** liệt kê lỗi (chặn duyệt — trùng giáo viên, trùng ô lớp...) và cảnh báo (nên xem lại — nghỉ phép, lịch PCPN).
- **Hoàn tác** Ctrl+Z; khóa phiên bản đã gửi duyệt; phát hiện sửa song song (409 VERSION_OUTDATED).
- Ràng buộc toàn vẹn ở tận tầng DB (partial unique index) — an toàn khi nhiều người cùng thao tác.

Thời khóa biểu điện tử — Măng Cánh

Trang 9/12

Quản trị — Danh mục · Tài khoản · Nhập Excel

MÃ	HỌ TÊN	CHỨC DANH	CHUYÊN MÔN	TRẠNG THÁI	THAO TÁC	
T01	Nguyễn Viết Trung	Hiệu trưởng	ĐHSP Ngữ Văn	● Đang dạy	Sửa	Ngừng dạy
T02	Tạ Thị Hồng Yến	P.Hiệu trưởng	ĐHSP Toán	● Đang dạy	Sửa	Ngừng dạy
T03	Đặng Thị Tuyết Đông	GV	ĐHSP Sử	● Đang dạy	Sửa	Ngừng dạy
T04	Nguyễn Thị Hoài Tâm	GV	ĐHSP Văn	● Đang dạy	Sửa	Ngừng dạy
T05	Trần Anh Khoa	GV	ĐHSP Văn	● Đang dạy	Sửa	Ngừng dạy
T06	Trần Thị Sương	GV	ĐHSP Tiếng anh	● Đang dạy	Sửa	Ngừng dạy
T07	Đỗ Thị Hồng Thắm	GV	ĐHSP Tiếng anh	● Đang dạy	Sửa	Ngừng dạy
T08	Y H'Phuon	GV	ĐHSP Âm nhạc	● Đang dạy	Sửa	Ngừng dạy
T09	Trần Thị Hiền	GV	ĐHSP Địa lí	● Đang dạy	Sửa	Ngừng dạy
T10	Lê Thị Vy	GV	CĐSP Mỹ Thuật	● Đang dạy	Sửa	Ngừng dạy
T11	Phạm Thị Vinh	GV	ĐH Kinh tế - chính trị	● Đang dạy	Sửa	Ngừng dạy
T12	Vũ Thị Hằng	Tổ trưởng tổ TN	ĐHSP Công nghệ	● Đang dạy	Sửa	Ngừng dạy
T13	Nguyễn Thị Vân	GV	ĐHSP Toán	● Đang dạy	Sửa	Ngừng dạy

Hình 15 — Danh mục /admin/danh-muc. CRUD giáo viên (kèm tên viết tắt phục vụ nhập Excel), lớp, môn + tổ hợp (vd "KHTN(L)" = KHTN-Lý), phòng học, phân công PCPN.

TÊN HIỂN THỊ	ĐĂNG NHẬP	VAI TRÒ	GẦN GIÁO VIÊN	ĐĂNG NHẬP CUỐI	TRẠNG THÁI	THAO TÁC		
Quản trị hệ thống	admin	Quản trị hệ thống	—	10T16:11:33.863Z/09/2026 16:11	Hoạt động	Sửa	Mật khẩu	Khóa
Hiệu trưởng — Nguyễn Viết Trung	principal	Hiệu trưởng	—	10T16:11:47.672Z/09/2026 16:11	Hoạt động	Sửa	Mật khẩu	Khóa
Nguyễn Viết Trung	t01	Giáo viên	Nguyễn Viết Trung (T01)	10T16:06:48.548Z/09/2026 16:06	Hoạt động	Sửa	Mật khẩu	Khóa
Tạ Thị Hồng Yến	t02	Giáo viên	Tạ Thị Hồng Yến (T02)	—	Hoạt động	Sửa	Mật khẩu	Khóa
Đặng Thị Tuyết Đông	t03	Giáo viên	Đặng Thị Tuyết Đông (T03)	—	Hoạt động	Sửa	Mật khẩu	Khóa
Nguyễn Thị Hoài Tâm	t04	Giáo viên	Nguyễn Thị Hoài Tâm (T04)	—	Hoạt động	Sửa	Mật khẩu	Khóa
Trần Anh Khoa	t05	Giáo viên	Trần Anh Khoa (T05)	—	Hoạt động	Sửa	Mật khẩu	Khóa
Trần Thị Sương	t06	Giáo viên	Trần Thị Sương (T06)	—	Hoạt động	Sửa	Mật khẩu	Khóa
Đỗ Thị Hồng Thắm	t07	Giáo viên	Đỗ Thị Hồng Thắm (T07)	—	Hoạt động	Sửa	Mật khẩu	Khóa
Y H'Phuon	t08	Giáo viên	Y H'Phuon (T08)	—	Hoạt động	Sửa	Mật khẩu	Khóa

Hình 16 — Tài khoản /admin/tai-khoan. Tạo tài khoản, gán vai trò, cấp lại mật khẩu (hiện 1 lần), khóa/mở; không thể tự khóa chính mình.

Tệp Excel (xls / .xlsx)

Kéo thả tệp vào đây, hoặc bấm để chọn

Tối đa 10 MB - tệp phải có trang tính tên chứa "TKB"

Tuần học

Tự động (tuần hiện tại — chỉ dùng cho xem tr

Tải file mẫu

Xem trướcNhập vào

Kéo thả tệp vào đây, hoặc bấm để chọn

Tối đa 10 MB - tệp phải có trang tính tên chứa "TKB"

Hình 17b — Kéo-thả tệp. Giới hạn .xls/.xlsx ≤ 10 MB; tên trang tính chứa "TKB".

Hình 17a — Nhập Excel. Chọn tuần, tải file mẫu, Xem trước → Nhập vào.

Nhập 2 pha an toàn

- Xem trước** (không ghi): liệt kê tiết, lỗi, cảnh báo; gợi ý tên gần đúng ("Nguyễn Văn" → Nguyễn Thị Văn); phát hiện trùng ô, ngày ngoài tuần, sai khoảng ngày tiêu đề.
- Nhập** (all-or-nothing): kiểm tra lại trong 1 transaction — lỗi thì không ghi gì; thành công tạo bản NHÁP (không ảnh hưởng lịch đang công bố).

Quản trị — Nhật ký & Dạy thay

Thời gian	Người thực hiện	Hành động	Đối tượng	Lý do
10/09/2026 23:14	Quản trị hệ thống	Dạy thay	Tiết học cmtv2ex5l00c9nk9eheze801v	Giáo viên đi công tác (dữ liệu demo cho báo cáo)
10/09/2026 18:20	Quản trị hệ thống	Xóa	Phiên bản thời khóa biểu cmtvf1r06v0003cw9etpbbsbc7	Xóa bản nháp
10/09/2026 18:20	Quản trị hệ thống	Nhập	Phiên bản thời khóa biểu cmtvf1r06v0003cw9etpbbsbc7	—
10/09/2026 14:24	Quản trị hệ thống	Cập nhật	USER cmtv2ex9z00e0nk9e9y6kphdd	password reset
10/09/2026 14:24	Quản trị hệ thống	Cập nhật	USER cmtv2ex9z00e0nk9e9y6kphdd	password reset
10/09/2026 12:56	Quản trị hệ thống	Xóa	Phiên bản thời khóa biểu cmtv472q50073249ejmavd1cg	Xóa bản nháp
10/09/2026 12:56	Quản trị hệ thống	Xóa	Tiết học cmtv4735200dw249e1062uq0o	—
10/09/2026 12:56	Quản trị hệ thống	Tạo	Tiết học	batch copy (copy-entry)
10/09/2026 12:56	Quản trị hệ thống	Xóa	Tiết học cmtv472zm00dr249e2yshiqs8	—
10/09/2026 12:56	Quản trị hệ thống	Xóa	Tiết học cmtv472zk00dq249enbbe61sh	—
10/09/2026 12:56	Quản trị hệ thống	Xóa	Tiết học cmtv472zf00dp249e4wnz3b9o	—
10/09/2026 12:56	Quản trị hệ thống	Tạo	Tiết học	batch copy (copy-day)
10/09/2026 12:56	Quản trị hệ thống	Tạo	Phiên bản thời khóa biểu cmtv472q50073249ejmavd1cg	—
10/09/2026 12:54	Quản trị hệ thống	Xóa	Phiên bản thời khóa biểu cmtv440eh0002249eef19q6	Xóa bản nháp

Hình 18 — Nhật ký /admin/audit. Ai · làm gì · lúc nào · với đối tượng nào. Hai dòng đầu là chính bản demo trong báo cáo này: tạo **SUBSTITUTION** rồi hủy (CANCEL) — minh chứng mọi thao tác đều để lại vết.

Mảng Cảnh

Thời khóa biểu điện tử

THỜI KHÓA BIỂU

Xếp thời khóa biểu

Day thay & dạy bù

Danh mục trường học

Tài khoản người dùng

Nhập từ Excel

Nhật ký thao tác

BÀN GIÁM HIỆU

Tổng quan

Phân công giảng dạy

CÁ NHÂN

Xem thời khóa biểu

Hướng dẫn sử dụng

Thu gọn

Quản trị hệ thống

Quản trị hệ thống

Tuần 01 (07/09 – 12/09)

Đã công bố - v1

Lớp

6A

6B

7A

7B

8A

8B

9A

9B

Sáng

Tiết	Thứ 2 07/09	Thứ 3 08/09	Thứ 4 09/09	Thứ 5 10/09	Thứ 6 11/09	Thứ 7 12/09
Tiết 1 07:00	Đức Mạnh	Đức Mạnh	Y Nam	Thị Vinh	Bích Hiền · Đã thay	Y H'Phuon
Tiết 2 07:50	Đức Mạnh	Đức Mạnh	Cẩm Quyên	Thị Vy	Hoài Tâm	Y H'Phuon
Tiết 3 08:40	Tuyết Đông	Hồng Thắm	Hoài Tâm	Hồng Thắm	Tuyết Đông	Y H'Phuon
Tiết 4 09:30	Đức Mạnh	Đức Mạnh	Hoài Tâm	Hồng Thắm	Thị Hiền	—
Tiết 5 10:20	—	—	—	—	—	—

Chiều

Tiết	Thứ 2 07/09	Thứ 3 08/09	Thứ 4 09/09	Thứ 5 10/09	Thứ 6 11/09	Thứ 7 12/09
Tiết 1 13:00	Y H'Phuon	—	—	Thị Vinh	—	—
Tiết 2 13:50	Cẩm Quyên	—	—	Hoài Tâm	—	—
Tiết 3 14:40	Xuân Ngọc	—	—	Xuân Ngọc	—	—

Phân công đang áp dụng

6A · Khoa học tự nhiên (Sinh) · Thứ 6 Tiết 1

Nguyễn Thị Bích Hiền → Nguyễn Viết Trung (CONFIRMED)

Hình 19 — Day thay & dạy bù /admin/thay-giao. Danh sách thay đổi trực tiếp trên bản **ĐÃ CÔNG BỐ** (demo: GV Nguyễn Viết Trung dạy thay tiết sáng thứ Sáu 11/09 cho lớp 6A). Bấm vào tiết để: chọn GV dạy thay (chỉ gợi ý GV rảnh) · hủy tiết · tạo dạy bù vào ô trống.

Hiệu ứng dây chuyền tự động

- GV được xếp nhận thông báo ngay (Hình 11); chỉ số "Đã xếp" +1.
- Trang công khai đổi tên GV tại tiết đó, kèm nhãn **Đổi GV** (Hình 04); học sinh lớp đó nhận thông báo (Hình 08).
- Hủy tiết → nhãn "Đã hủy"; dạy bù → mục mới tại ô trống + thông báo.
- Hoàn tác nhanh: hủy phân công dạy thay → tiết về bình thường (đã thực hiện sau khi chụp để trả dữ liệu về sạch).

Kiểm thử & vận hành

Kiểm thử tự động

Bộ kiểm tra	Kết quả
Vitest (đơn vị + hồi quy tệp Excel thật)	128/128
Engine xung đột · đối chiếu PCPN	19 GV khớp 100%
TypeScript strict · ESLint	0 lỗi
Production build (Docker standalone)	Thành công

Kiểm thử tải

Kịch bản	Thành công	p50 / p99
100 người đồng thời	100%	≈ 2,4 s / 2,5 s
200 người đồng thời	100%	≈ 4,6 s / 4,7 s

Mô phỏng giờ cao điểm 7h sáng; sau đỉnh độ trễ về hàng chục ms. RAM: app ≈ 123 MB, DB ≈ 82 MB trên máy 2 GB.

End-to-end VPS (10/09/2026)

Kiểm tra (qua https://tkb.minhvuong.io.vn)	Kết quả
Trang chủ, /tkb, /tkb/6A, /hsv, /huong-dan, /dang-nhap	200
Đăng nhập admin + giáo viên · /admin với phiên	200
50 truy cập đồng thời từ internet	50/50 · 2,2 s

Khuyến nghị trước khi dùng thật

- **Đổi toàn bộ mật khẩu demo** (admin, tkbadmin, principal, t01–t19) — hệ thống đang công khai internet.
- Cloudflare: giữ SSL "Full"; bật "Always Use HTTPS" (tùy chọn).
- Sao lưu định kỳ: `docker compose exec db pg_dump -U school school_timetable`.
- Nâng cấp bản mới: build tốn RAM ~2 GB — chạy lúc vắng người.